

线性代数1000题基础篇 - 第6章 二次型

(正负惯性指数与特征值)题目[1]:二次型正惯性指数的特征值判定法

设 $f(x_1, x_2, x_3) = -2x_1x_2 - 2x_1x_3 + 6x_2x_3$, 则二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的正惯性指数为 ().

- [A] 3
- [B] 2
- [C] 1
- [D] 0

答案: [C]

主要思路:[写出二次型的实对称矩阵, 求其特征值符号确定正惯性指数]

[1]写出二次型矩阵:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & 3 \\ -1 & 3 & 0 \end{bmatrix}$$

[2]求特征多项式与特征值:

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & -3 \\ 1 & -3 & \lambda \end{vmatrix} \xrightarrow{r_3 - r_2} (\lambda + 3) \begin{vmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & -3 \\ 0 & -1 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{c_3 + c_2} (\lambda + 3)(\lambda^2 - 3\lambda - 2)$$

特征根为:

$$\lambda_1 = -3 < 0, \quad \lambda_{2,3} = \frac{3 \pm \sqrt{17}}{2}$$

因为 $\sqrt{17} > 4$, 故 $\lambda_2 = \frac{3+\sqrt{17}}{2} > 0$, $\lambda_3 = \frac{3-\sqrt{17}}{2} < 0$.

[3]确定正惯性指数:

特征值符号为 $(+, -, -)$, 正特征值恰有 1 个。

故正惯性指数 $p = 1$, 选 [C].

(惯性指数与行列式符号)题目[2]:给定惯性指数反求二次型参数

设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = ax_1x_2 + x_1x_3 - x_2x_3$ 的正惯性指数为 2, 负惯性指数为 1, 则以下结论可能成立的是 ().

- [A] $a = -1$
- [B] $a = 1$
- [C] $a \geq 0$
- [D] $a < 0$

答案: [B]

主要思路:[利用惯性指数确定行列式符号 $|A| = \lambda_1\lambda_2\lambda_3 < 0$, 检验选项可行性]

[1]写出矩阵并计算行列式:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & \frac{a}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{a}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix}$$

计算行列式:

$$|A| = \frac{1}{8} \begin{vmatrix} 0 & a & 1 \\ a & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{vmatrix} = \frac{1}{8} [-a - a] = -\frac{a}{4}$$

[2]利用惯性指数确定行列式符号:

已知正惯性指数 $p = 2$, 负惯性指数 $q = 1$ 。

特征值为两正一负, 故其乘积必为负:

$$|A| = \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 < 0 \implies -\frac{a}{4} < 0 \implies a > 0$$

[3]代入 $a = 1$ 验证:

当 $a = 1$ 时, 矩阵 $2A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$ 。

其特征多项式为 $(\lambda - 1)^2(\lambda + 2) = 0$, 特征值为 $1, 1, -2$ 。

正惯性指数为 2 , 负惯性指数为 1 , 完全符合题意。

故选 [B]。

(平方和二次型的秩)题目[3]:三平方和二次型降秩参数求解

已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - x_2 + x_3)^2 + (x_2 - ax_3)^2 + (ax_3 + x_1)^2$ 的秩为 2 , 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

答案: $\frac{1}{2}$

主要思路:[二次型的秩等于各线性形式系数矩阵的秩, 令三阶行列式为0求解]

[1]转化为线性形式的矩阵:

令 $y_1 = x_1 - x_2 + x_3$, $y_2 = x_2 - ax_3$, $y_3 = x_1 + ax_3$ 。

其系数矩阵为:

$$C = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -a \\ 1 & 0 & a \end{bmatrix}$$

二次型 $f = y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$ 的秩等于矩阵 C 的秩: $r(f) = r(C)$ 。

[2]令行列式为 0 降秩:

要使 $r(C) = 2$, 必须 $|C| = 0$:

$$|C| = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -a \\ 1 & 0 & a \end{vmatrix} \xrightarrow{r_3 - r_1} \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -a \\ 0 & 1 & a-1 \end{vmatrix} = (a-1) - (-a) = 2a-1 = 0 \implies a = \frac{1}{2}$$

当 $a = \frac{1}{2}$ 时, 前两行显然线性无关, $r(C) = 2$ 。

故 $a = \frac{1}{2}$ 。

(正交变换与特征值保真)题目[4]:二次型正交变换标准形系数反求矩阵参数

设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = a(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + 4(x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3)$ 经正交变换化为标准形 $f = 5y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$, 则 $a = (\quad)$.

[A] 0

[B] 1

[C] 2

[D] 3

答案: [B]

主要思路:[正交变换不改变矩阵的特征值, 标准形系数恰为原矩阵特征值]

[1]写出二次型矩阵并求特征值:

$$A = \begin{bmatrix} a & 2 & 2 \\ 2 & a & 2 \\ 2 & 2 & a \end{bmatrix} = (a-2)E + 2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} [1, 1, 1]$$

外积矩阵 $2ee^T$ 的特征值为 6, 0, 0。

故 A 的特征值为:

$$\lambda_1 = (a-2) + 6 = a+4, \quad \lambda_2 = \lambda_3 = a-2$$

[2]与标准形系数比对:

正交变换下的标准形系数就是特征值 5, -1, -1:

$$\begin{cases} a+4=5 \\ a-2=-1 \end{cases} \implies a=1$$

故选 [B]。

(正交矩阵列置换与标准形变化)题目[5]:正交变换矩阵列向量变号与对换后的标准形

设二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 在正交变换 $x = Py$ 下的标准形为 $y_1^2 + y_2^2 - 2y_3^2$, 其中 $P = [e_1, e_2, e_3]$; 若 $Q = [-e_3, e_2, e_1]$, 则 $f(x_1, x_2, x_3)$ 在正交变换 $x = Qy$ 下的标准形为 ()。

[A] $2y_1^2 - y_2^2 + y_3^2$

[B] $2y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$

[C] $-2y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$

[D] $-2y_1^2 - y_2^2 + y_3^2$

答案: [C]

主要思路:[由 P 的各列特征向量对应特征值, 计算 Q 的各列对应的特征值]

[1]分析各列对应的特征值:

已知 $P^TAP = \text{diag}(1, 1, -2)$, 故:

$$Ae_1 = 1e_1, \quad Ae_2 = 1e_2, \quad Ae_3 = -2e_3$$

[2]计算新正交变换下的对角形:

对于 $Q = [-e_3, e_2, e_1]$:

$$A(-e_3) = -Ae_3 = -(-2e_3) = -2(-e_3)$$

$$Ae_2 = 1e_2, \quad Ae_1 = 1e_1$$

因此 Q 的第 1, 2, 3 列分别对应特征值 $-2, 1, 1$ 。

标准形为：

$$-2y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$$

故选 [C]。

(平方和零解与规范形)题目[6]:三平方和二次型方程求解与规范形讨论

设 $f(x_1, x_2, x_3) = [x_1 + (a-2)x_2 - 2x_3]^2 + (x_1 + ax_2 + x_3)^2 + [x_1 + ax_2 + (a-2)x_3]^2$. 求：

(1) 方程 $f(x_1, x_2, x_3) = 0$ 的解；

(2) 二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的规范形.

答案: (1) 当 $a \neq 3$ 时, 唯一零解 $\mathbf{x} = \mathbf{0}$; 当 $a = 3$ 时, 解为 $c[7, -3, 2]^T$ (c 为任意常数) ;

(2) 当 $a \neq 3$ 时, 规范形为 $z_1^2 + z_2^2 + z_3^2$; 当 $a = 3$ 时, 规范形为 $z_1^2 + z_2^2$

主要思路: [(1) 平方和为零等价于各线性项同时为零; (2) 规范形由矩阵的秩和正负惯性指数决定]

[1]求解方程 $f = 0$:

实数平方和为零充要于各项全为零:

$$\begin{cases} x_1 + (a-2)x_2 - 2x_3 = 0 \\ x_1 + ax_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + ax_2 + (a-2)x_3 = 0 \end{cases}$$

系数矩阵化简:

$$C = \begin{bmatrix} 1 & a-2 & -2 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & a & a-2 \end{bmatrix} \xrightarrow[r_3-r_2]{r_2-r_1} \begin{bmatrix} 1 & a-2 & -2 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & a-3 \end{bmatrix}$$

- 若 $a \neq 3$: $r(C) = 3$, 方程只有零解: $x_1 = x_2 = x_3 = 0$;

- 若 $a = 3$: $r(C) = 2$, 方程组化为 $\begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_3 = 0 \\ 2x_2 + 3x_3 = 0 \end{cases}$ 。

解得基础解系 $[7, -3, 2]^T$, 通解为 $c[7, -3, 2]^T$ (c 为任意常数)。

[2]求规范形:

$f = y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$ 为半正定二次型 (无负项, 负惯性指数 $q = 0$)。

- 当 $a \neq 3$ 时, $r(C) = 3$, 正惯性指数 $p = 3$, 规范形为 $z_1^2 + z_2^2 + z_3^2$;

- 当 $a = 3$ 时, $r(C) = 2$, 正惯性指数 $p = 2$, 规范形为 $z_1^2 + z_2^2$ 。

(正交相似标准形与正交合同讨论)题目[7]:二次型正交变换标准形求解及正交相似矩阵存在性判定

已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = ax_1^2 + ax_2^2 + ax_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 - 2x_2x_3$ 对应的矩阵为 A , 且其在正交变换 $\mathbf{x} = Q\mathbf{y}$ 下的标准形为 $y_1^2 + y_2^2 - 2y_3^2$.

(1) 求 a 的值和正交矩阵 Q .

(2) 设矩阵 $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ c & b & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$, 若 A 与 B 相似, 求 b, c 的值. 在此情形下, 是否存在正交矩阵 P , 使 $P^T A P = B$? 若存在, 求 P ; 若不存在, 请说明理由.

答案: (1) $a = 0$, $Q = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} & -1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \\ 0 & 2/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \end{bmatrix}$;

(2) $b = -2, c = -3$; 不存在, 理由见解析

主要思路: [(1) 迹性质求 a , 求特征向量正交单位化构造 Q ; (2) 对角化条件求 b, c , 利用对称性被正交变换保持判定矛盾]

[1] 求 a 及正交矩阵 Q :

$$A = \begin{bmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & -1 \\ 1 & -1 & a \end{bmatrix}$$

由正交变换保迹性: $\text{tr}(A) = 3a = 1 + 1 + (-2) = 0 \implies a = 0$.

A 的特征值为 $1, 1, -2$.

- 对 $\lambda = 1$: $E - A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow x_1 - x_2 - x_3 = 0$.

正交特征向量: $\xi_1 = [1, 1, 0]^T$, $\xi_2 = [1, -1, 2]^T$;

- 对 $\lambda = -2$: 解得 $\xi_3 = [-1, 1, 1]^T$.

单位化后得正交矩阵:

$$Q = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}$$

[2] 求 b, c :

B 为下三角矩阵, 特征值为对角线元素 $1, b, 1$.

因为 $A \sim B$, B 的特征值必须为 $1, 1, -2$, 故 $b = -2$.

B 必须可相似对角化, 对重根 $\lambda = 1$:

$$E - B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -c & 3 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

必须 $r(E - B) = 1 \implies \frac{-c}{1} = \frac{3}{1} \implies c = -3$.

[3] 判定是否存在正交矩阵 P :

不存在.

理由: 若存在正交矩阵 P 使得 $P^T A P = B$, 因 P 正交, 有 $P^T = P^{-1}$.

对等式两边取转置:

$$B^T = (P^T A P)^T = P^T A^T P = P^T A P = B$$

即 B 必须为对称矩阵.

然而 $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & -2 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \neq B^T$, 产生矛盾。

故不存在这样的正交矩阵 P 。

(实对称矩阵相似与合同判定)题目[8]:四阶对角与反对角实对称矩阵相似与合同判定

设 $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 则 A 和 B ().

[A] 不相似且不同合同

[B] 相似但不同合同

[C] 不相似但合同

[D] 相似且合同

答案: [D]

主要思路:[两实对称矩阵相似充要于特征值相同, 合同充要于正负惯性指数相同]

[1]求 A 和 B 的特征值:

A 由两个互不相交的 2 阶反对角块 $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ 组成, 每个块特征值为 $1, -1$ 。

故 A 的特征值为 $1, 1, -1, -1$ 。

B 为对角矩阵, 特征值直接为 $1, 1, -1, -1$ 。

[2]相似性判定:

A 和 B 均为实对称矩阵, 且具有完全相同的特征值, 故二者均相似于同一对角矩阵, 因此 $A \sim B$ 。

[3]合同性判定:

A 与 B 的正惯性指数均为 $p = 2$, 负惯性指数均为 $q = 2$ 。

由惯性定理, 两实对称矩阵合同充要于具有相同的正负惯性指数, 故 A 与 B 合同。

因此 A 和 B 相似且合同, 选 [D]。

(对称初等变换保持相似合同)题目[9]:对称初等行列变换保持等价、相似与合同判定

设 A 为 $n(n > 1)$ 阶方阵, $i, j = 1, 2, \dots, n; i \neq j$, 互换 A 的第 i 行与第 j 行得到矩阵 B , 再互换 B 的第 i 列与第 j 列得到矩阵 C , 则 A 与 C ().

[A] 等价, 相似且合同

[B] 等价, 合同但不相似

[C] 合同, 相似但不等价

[D] 等价, 相似但不同合同

答案: [A]

主要思路:[初等置换矩阵满足 $P^T = P = P^{-1}$, 故 $C = P^T A P = P^{-1} A P$]

[1]矩阵形式表达变换:

记互换第 i, j 行的初等矩阵为 P 。

- 对 A 互换行得 $B = P A$;

- 对 B 互换列得 $C = B P = P A P$ 。

[2]分析置换矩阵的性质:

初等对换矩阵是对称的且等于其逆矩阵:

$$P^T = P, \quad P^{-1} = P$$

[3]判定三类关系:

- 相似性: $C = P^{-1}AP \implies C \sim A$;

- 合同性: $C = P^TAP \implies C \simeq A$;

- 等价性: 相似必等价, 亦即 $PAQ = C$ (P, Q 可逆)。

故 A 与 C 等价、相似且合同, 选 [A]。

(正定矩阵充要条件判定)题目[10]:顺序主子式检验三阶实对称矩阵正定性

下列矩阵中的正定矩阵是 ()。

[A] $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$

[B] $B = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 5 \end{bmatrix}$

[C] $C = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \end{bmatrix}$

[D] $D = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 5 & -3 \\ -1 & -3 & 2 \end{bmatrix}$

答案: [B]

主要思路:[实对称矩阵正定的充要条件是各阶顺序主子式全大于0]

[1]检验选项 [A],[C],[D]:

- [A]: 对角元 $a_{33} = 0 \leq 0$, 不能正定;

- [C]: 对角元 $c_{33} = -1 < 0$, 不能正定;

- [D]: $\Delta_1 = 1 > 0$, $\Delta_2 = 5 - 4 = 1 > 0$ 。但 $\Delta_3 = |D| = 1(10 - 9) - 2(4 - 3) - 1(-6 + 5) = 1 - 2 + 1 = 0$, 不满秩, 非正定。

[2]检验选项 [B]:

- 1 阶顺序主子式: $\Delta_1 = 2 > 0$;

- 2 阶顺序主子式: $\Delta_2 = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 4 - 1 = 3 > 0$;

- 3 阶顺序主子式:

$$\Delta_3 = |B| = 2(10 - 4) - (-1)(-5 - 2) + 1(-2 - 2) = 12 - 7 - 4 = 1 > 0$$

全部顺序主子式严格大于 0, 故 B 为正定矩阵, 选 [B]。

(正定与合同命题反例辨析)题目[11]:正定矩阵定义域、相似合同关系综合辨析

设 A 为 n 阶方阵, 有下列结论:

[1] 若 A 的全部顺序主子式为正, 则 A 正定;

[2] 若 A 相似于对角矩阵 Λ , 则 A 与 Λ 合同;

[3] 若 A 与正定矩阵合同, 则 A 为正定矩阵.

则正确结论的个数为 ().

[A] 0

[B] 1

[C] 2

[D] 3

答案: [B]

主要思路:[正定仅对对称阵定义 (非对称有反例), 相似不蕴含合同, 合同保正定性]

[1]辨析 [1]:

结论错误. 顺序主子式全为正判定正定性的前提是“ A 为实对称矩阵”.

反例: $A = \begin{bmatrix} 1 & -10 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, $\Delta_1 = 1 > 0, \Delta_2 = 1 > 0$, 但取 $\mathbf{x} = [1, 1]^T$ 时, $\mathbf{x}^T A \mathbf{x} = 1 - 10 + 1 = -8 < 0$, 非正定.

[2]辨析 [2]:

结论错误. 相似 $P^{-1}AP = A$ 仅保证特征值相同, 不保证 $P^T = P^{-1}$. 只有当 P 为正交矩阵时才同时合同.

[3]辨析 [3]:

结论正确. 设 B 正定, $A = C^T B C$ (C 可逆)。

对任意非零向量 $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$, 因 C 可逆, $\mathbf{y} = C\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$.

则 $\mathbf{x}^T A \mathbf{x} = \mathbf{x}^T C^T B C \mathbf{x} = \mathbf{y}^T B \mathbf{y} > 0$, 故 A 正定.

正确结论只有 [3], 共 1 个, 选 [B].

(平方矩阵方程与正定参数范围)题目[12]:矩阵平方方程开方求解及正定参数范围求解

已知 A 为 3 阶矩阵, E 为 3 阶单位矩阵, 且 $(aE + A)^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $\text{tr}(A) = 2\sqrt{2} - 3a$, a 为常数.

(1) 求矩阵 A ;

(2) 若 A 正定, 求 a 的取值范围.

答案: (1) $A = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} - a & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & \sqrt{2} - a & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} - a \end{bmatrix}$; (2) $a < 0$

主要思路: [(1) 求右端矩阵特征值并由迹确定开方符号, 求出 $aE + A$; (2) 由 A 全部特征值大于 0 求参数范围]

[1]求解矩阵 A :

记 $M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

其特征多项式为 $|\lambda E - M| = (\lambda - 2)^2 \lambda$, 特征值为 $2, 2, 0$.

设 $B = aE + A$, 则 $B^2 = M$.

B 的特征值 μ_1, μ_2, μ_3 满足 $\mu_i^2 \in \{2, 2, 0\}$, 故 $\mu_3 = 0$, $\mu_1, \mu_2 \in \{\pm\sqrt{2}\}$.

A 的特征值为 $\lambda_i = \mu_i - a$. 由迹的性质:

$$\text{tr}(A) = \mu_1 + \mu_2 - 3a = 2\sqrt{2} - 3a \implies \mu_1 + \mu_2 = 2\sqrt{2} \implies \mu_1 = \mu_2 = \sqrt{2}$$

由于 B 与 M 具有相同的特征向量且属于 $\lambda = 2$ 的特征值开方为 $\sqrt{2}$:

$$B = \frac{1}{\sqrt{2}}M = \frac{\sqrt{2}}{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & \sqrt{2} & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$$

故:

$$A = B - aE = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} - a & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & \sqrt{2} - a & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} - a \end{bmatrix}$$

[2]求 A 正定时 a 的取值范围:

A 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = \sqrt{2} - a$, $\lambda_3 = -a$ 。

A 为实对称矩阵, 正定的充要条件是全部特征值严格大于 0:

$$\begin{cases} \sqrt{2} - a > 0 \implies a < \sqrt{2} \\ -a > 0 \implies a < 0 \end{cases} \implies a < 0$$

(循环对称矩阵方程与正交化标准形) 题目[13]: 循环对称阵非齐次解与正交变换化二次型为标准形

设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & a \\ 1 & a & 1 \\ a & 1 & 1 \end{bmatrix}$, 向量 $\beta = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ a \end{bmatrix}$, 若齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的解空间的维数为 1.

(1) 求常数 a 的值及非齐次线性方程组 $Ax = \beta$ 的解;

(2) 求一个正交变换 $x = Qy$, 将二次型 $f(x) = x^T Ax$ 化为标准形, 并写出该标准形.

答案: (1) $a = -2$; 解为 $x = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + c \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$;

(2) $Q = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \\ -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \\ 0 & -2/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \end{bmatrix}$, 标准形为 $3y_1^2 + 3y_2^2$

主要思路: [(1) 由零度为 1 确定 $r(A) = 2$ 求 a , 初等行变换求非齐次解; (2) 求特征值正交单位化构造 Q]

[1]求 a 及非齐次方程组的解:

$Ax = 0$ 解空间维数为 1, 故 $r(A) = 3 - 1 = 2 \implies |A| = 0$.

$$|A| = (a+2)(a-1)^2 = 0 \implies a = -2 \text{ 或 } a = 1$$

若 $a = 1$, $r(A) = 1 \neq 2$. 故 $a = -2$.

此时 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, $\beta = [1, 1, -2]^T$ (恰为 A 的第 1 列)。

特解为 $[1, 0, 0]^T$.

齐次方程 $Ax = 0 \rightarrow x_1 = x_2 = x_3$, 基础解系为 $[1, 1, 1]^T$.

通解为:

$$x = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + c \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (c \text{ 为任意常数})$$

[2]求正交变换与标准形:

A 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1 - (-2) = 3$, $\lambda_3 = -2 + 2 = 0$ 。

- 对 $\lambda = 3$: $x_1 + x_2 + x_3 = 0$, 正交单位特征向量为:

$$q_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}[1, -1, 0]^T, \quad q_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}[1, 1, -2]^T$$

- 对 $\lambda = 0$: 单位特征向量为:

$$q_3 = \frac{1}{\sqrt{3}}[1, 1, 1]^T$$

令 $Q = [q_1, q_2, q_3]$, 正交变换 $x = Qy$ 将二次型化为标准形:

$$f = 3y_1^2 + 3y_2^2$$

(合同但不相似的范围)题目[14]:矩阵合同但不相似的特征值与惯性指数分离判定

设 $A = \begin{bmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & k \end{bmatrix}$, 若 A 与 B 合同但不相似, 则常数 k 的取值范围为 ().

[A] $k > 0$ 且 $k \neq 2$

[B] $k > 0$ 且 $k \neq 3$

[C] $k < 0$ 且 $k \neq -2$

[D] $k < 0$ 且 $k \neq -3$

答案: [C]

主要思路:[合同要求正负惯性指数相同, 不相似要求特征值集合不完全相同]

[1]求矩阵 A 的特征值与惯性指数:

A 的特征值为 -3 及子块 $\begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$ 的特征值。

$$\lambda^2 - \lambda - 6 = 0 \implies \lambda = 3, -2$$

故 A 的特征值为 $3, -2, -3$ 。

正惯性指数 $p = 1$, 负惯性指数 $q = 2$ 。

[2]求矩阵 B 的特征值并利用合同条件:

B 的特征值为 k 及子块 $\begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$ 的特征值 ± 3 。

已有一正特征值 3 和一负特征值 -3 。

要使 B 与 A 合同, 负特征值个数必须为 2 , 故必须:

$$k < 0$$

[3]利用不相似条件:

两实对称矩阵相似充要于特征值多重集合完全一致。

A 的特征值为 $\{3, -3, -2\}$, 而 B 的特征值为 $\{3, -3, k\}$ 。

要使 A 与 B 不相似, 必须 $k \neq -2$ 。

综合得 $k < 0$ 且 $k \neq -2$, 选 [C]。

(二次型合同与惯性指数判定)题目[15]:两二次型合同的降秩与半正定参数确定

设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 4x_1^2 + x_2^2 + ax_3^2 + 2x_1x_2 - 4x_1x_3 + 2x_2x_3$ 与 $g(y_1, y_2, y_3) = 2y_1^2 + by_2^2$ 合同, 则 ().

[A] $a = 3, b > 0$

[B] $a = 3, b < 0$

[C] $a = 4, b > 0$

[D] $a = 4, b < 0$

答案: [C]

主要思路:[由合同保秩性确定 a , 由正负惯性指数相同确定 b 的符号]

[1]由秩相等求 a :

g 最多含有 2 项平方项, 秩为 2 (当 $b \neq 0$) 。

故矩阵 A 的行列式必为 0:

$$|A| = \begin{vmatrix} 4 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \\ -2 & 1 & a \end{vmatrix} = 4(a-1) - (a+2) - 2(3) = 3a - 12 = 0 \implies a = 4$$

[2]求 f 的惯性指数:

当 $a = 4$ 时, 顺序主子式 $\Delta_1 = 4 > 0$, $\Delta_2 = 3 > 0$, $\Delta_3 = 0$ 。

故 f 为半正定二次型, 正惯性指数 $p = 2$, 负惯性指数 $q = 0$ 。

[3]利用合同确定 b 的符号:

g 必须具有相同的正惯性指数 $p = 2$ 。

已知前一项系数 $2 > 0$, 故必有 $b > 0$ 。

故 $a = 4, b > 0$, 选 [C]。

(瑞利商极值与最大特征值)题目[16]:单位球面上的二次型最大值与矩阵最大特征值

设 3 阶实对称矩阵 A 的各行元素之和均为 2, 其主对角线元素之和为 5, $r(A) = 2$, 则二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = \mathbf{x}^T A \mathbf{x}$ 满足条件 $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1$ 的最大值为 ().

[A] $\frac{1}{5}$

[B] $\frac{1}{2}$

[C] 2

[D] 3

答案: [D]

主要思路:[由瑞利商极值定理, 单位球面上二次型最大值等于矩阵的最大特征值]

[1]求矩阵 A 的全部特征值:

- 各行元素之和均为 2, 故 $\lambda_1 = 2$;

- $r(A) = 2 < 3$, 必有特征值 $\lambda_2 = 0$;

- 主对角线元素之和为 5, 即 $\text{tr}(A) = 5$:

$$\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 2 + 0 + \lambda_3 = 5 \implies \lambda_3 = 3$$

故特征值为 3, 2, 0。

[2]应用瑞利商极值定理:

在条件 $\|\mathbf{x}\|^2 = 1$ 下, 实对称矩阵二次型的值域为 $[\lambda_{\min}, \lambda_{\max}]$:

$$\max_{\|\mathbf{x}\|=1} \mathbf{x}^T A \mathbf{x} = \lambda_{\max} = 3$$

故选 [D].

(配方法化规范形与变换矩阵) 题目[17]:降秩二次型规范形与可逆线性变换求解

设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a+2 & 1 \\ 1 & 1 & a \end{bmatrix}$, 若二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = \mathbf{x}^T A \mathbf{x}$ 的规范形为 $z_1^2 + z_2^2$, 求 a 的值与将其化为规范形的可逆线性变换.

答案: $a = 1$; 变换为 $\mathbf{z} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & \sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{x}$ (或 $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 & -1/\sqrt{2} & -1 \\ 0 & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{z}$)

主要思路:[由规范形知 $p = 2, q = 0$ 且秩为2求参数, 配方法构造可逆线性变换]

[1]由秩为 2 确定参数 a :

规范形仅含 2 项正平方项, 故 $r(A) = 2 \implies |A| = 0$.

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a+2 & 1 \\ 1 & 1 & a \end{vmatrix} \xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-r_1} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & a+1 & 0 \\ 0 & 0 & a-1 \end{vmatrix} = (a+1)(a-1) = 0 \implies a = 1 \text{ 或 } a = -1$$

- 当 $a = 1$ 时: $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, $\Delta_1 = 1 > 0$, $\Delta_2 = 2 > 0$, 半正定, $p = 2, q = 0$, 符合题意;

- 当 $a = -1$ 时: 第 2 阶主子式 $\Delta_2 = 0$, 无法化为 $z_1^2 + z_2^2$.

故 $a = 1$.

[2]配方法求解可逆变换:

当 $a = 1$ 时:

$$f = x_1^2 + 3x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3 = (x_1 + x_2 + x_3)^2 + 2x_2^2$$

令:

$$\begin{cases} z_1 = x_1 + x_2 + x_3 \\ z_2 = \sqrt{2}x_2 \\ z_3 = x_3 \end{cases} \implies \mathbf{z} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & \sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{x}$$

此时变换矩阵的行列式为 $\sqrt{2} \neq 0$, 为可逆线性变换, 且 $f = z_1^2 + z_2^2$.

(基底线性组合与合同变换) 题目[1000a]:两向量基底线性组合后的二次型矩阵计算

设 α, β 为 n 维列向量, $P = [\alpha, \beta]$, $Q = [\alpha + \beta, 2\alpha]$. 若矩阵 A 使得 $P^T A P = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, 则 $Q^T A Q = (\quad)$.

$$\begin{aligned} [A] & \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} \\ [B] & \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \\ [C] & \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \\ [D] & \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

答案: [C]

主要思路:[写出 $Q = PC$ 的过渡矩阵, 利用 $Q^T A Q = C^T (P^T A P) C$ 计算]

[1]建立过渡关系:

$$Q = [\alpha + \beta, 2\alpha] = [\alpha, \beta] \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = PC$$

其中 $C = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ 。

[2]利用合同关系计算:

$$Q^T A Q = (PC)^T A (PC) = C^T (P^T A P) C$$

代入已知矩阵:

$$Q^T A Q = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$$

故选 [C]。

(配方法化为指定对角矩阵) 题目[19]: 正定二次型配方法化为特定对角阵的可逆变换矩阵求解

已知 $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, $\Lambda = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 求可逆矩阵 C , 使得 $C^T A C = \Lambda$.

答案: $C = \begin{bmatrix} \sqrt{2} & 0 & 0 \\ -\sqrt{2} & \sqrt{3} & 0 \\ 0 & -\sqrt{3} & 1 \end{bmatrix}$

主要思路:[配方法将原二次型化为三平方和, 再缩放匹配目标对角系数反解过渡矩阵]

[1]配方法化二次型为平方和:

二次型表达式为:

$$f = 3x_1^2 + 2x_2^2 + x_3^2 + 4x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$$

优先对 x_3 配方:

$$f = (x_3 + x_1 + x_2)^2 - (x_1 + x_2)^2 + 3x_1^2 + 2x_2^2 + 4x_1x_2 = (x_1 + x_2 + x_3)^2 + (x_2 + x_1)^2 + x_1^2$$

[2]匹配目标对角阵 Λ :

目标二次型为 $2z_1^2 + 3z_2^2 + z_3^2$ 。令:

$$\begin{cases} x_1 = \sqrt{2}z_1 \\ x_1 + x_2 = \sqrt{3}z_2 \\ x_1 + x_2 + x_3 = z_3 \end{cases}$$

[3]反解坐标并写出矩阵 C :

$$\begin{cases} x_1 = \sqrt{2}z_1 \\ x_2 = -\sqrt{2}z_1 + \sqrt{3}z_2 \\ x_3 = -\sqrt{3}z_2 + z_3 \end{cases} \implies \mathbf{x} = C\mathbf{z}$$

其中:

$$C = \begin{bmatrix} \sqrt{2} & 0 & 0 \\ -\sqrt{2} & \sqrt{3} & 0 \\ 0 & -\sqrt{3} & 1 \end{bmatrix}$$

易验证 $|C| = \sqrt{6} \neq 0$ 且 $C^T AC = A$ 。

(外积矩阵全特征分析与正交对角化) 题目[20]:秩1全1外积阵特征系统、参数方程通解与标准形

设 3 维列向量 $\alpha = [1, 1, 1]^T$, 矩阵 $A = \alpha\alpha^T$.

- (1) 求 A 的特征值与全部特征向量;
- (2) 求方程组 $(A + kE)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ (k 为常数) 的通解;
- (3) 求一个正交变换 $\mathbf{x} = Q\mathbf{y}$, 将二次型 $f = \mathbf{x}^T A \mathbf{x}$ 化为标准形.

答案: (1) 特征值 3, 0, 0; 特征向量见解析;

(2) $k \neq 0, -3$ 时仅有零解; $k = 0$ 时通解为 $c_1[1, -1, 0]^T + c_2[1, 0, -1]^T$; $k = -3$ 时通解为 $c[1, 1, 1]^T$;

(3) $Q = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{3} & -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{3} & 0 & -2/\sqrt{6} \end{bmatrix}$, 标准形为 $3y_1^2$

主要思路: [(1) $r(A) = 1$ 求出 0 特征向量, 迹求非零特征向量; (2) 分类讨论 k 的可逆性与零空间; (3) 施密特正交化]

[1]求特征值与特征向量:

A 为全 1 矩阵, $r(A) = 1$ 。

特征值为 $\lambda_1 = 3, \lambda_2 = \lambda_3 = 0$ 。

- 对 $\lambda = 3$: 特征向量为 $c_1[1, 1, 1]^T$ ($c_1 \neq 0$);

- 对 $\lambda = 0$: $x_1 + x_2 + x_3 = 0$, 基础解系为 $[1, -1, 0]^T, [1, 0, -1]^T$ 。

全部特征向量为 $c_2[1, -1, 0]^T + c_3[1, 0, -1]^T$ (c_2, c_3 不全为 0)。

[2]求解方程组 $(A + kE)\mathbf{x} = \mathbf{0}$:

$A + kE$ 的特征值为 $3 + k, k, k$ 。

- 若 $k \neq 0$ 且 $k \neq -3$: 矩阵可逆, 只有零解 $\mathbf{x} = \mathbf{0}$;

- 若 $k = 0$: 即 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$, 通解为 $\mathbf{x} = c_1[1, -1, 0]^T + c_2[1, 0, -1]^T$;

- 若 $k = -3$: 即 $(A - 3E)\mathbf{x} = \mathbf{0}$, 通解为 $\mathbf{x} = c[1, 1, 1]^T$ 。

[3]正交变换化为标准形:

将特征向量正交单位化:

$$q_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}[1, 1, 1]^T, \quad q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}[1, -1, 0]^T, \quad q_3 = \frac{1}{\sqrt{6}}[1, 1, -2]^T$$

取正交矩阵 $Q = [q_1, q_2, q_3]$, 正交变换 $\mathbf{x} = Q\mathbf{y}$ 将二次型化为:

$$f = 3y_1^2$$

(平方矩阵的相似与合同对角形)题目[21]:实对称矩阵平方既相似又合同的对角阵判定

设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + 2x_3^2 - 2x_1x_2$ 的矩阵为 A , 则与 A^2 既相似又合同的矩阵是 ().

- [A] $\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
- [B] $\begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
- [C] $\begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
- [D] $\begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$

答案: [B]

主要思路:[求出 A 的特征值, 求 A^2 的特征值, 实对称矩阵正交相似即同时合同]

[1]求矩阵 A 的特征值:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

由前 2 阶子块特征值为 2, 0, 结合第 3 个对角元, 得 A 的特征值为 2, 2, 0.

[2]求 A^2 的特征值:

A^2 的特征值为 $2^2, 2^2, 0^2$, 即 4, 4, 0.

[3]判定相似且合同矩阵:

因为 A^2 是实对称矩阵, 它可以通过正交变换对角化:

$$Q^T A^2 Q = Q^{-1} A^2 Q = \text{diag}(4, 4, 0)$$

正交相似变换同时也是正交合同变换。

故与 A^2 既相似又合同的对角矩阵为 $\text{diag}(4, 4, 0)$, 选 [B]。

(正定二次型判定与消元法)题目[22]:平方和二次型严格正定性消元判定

下列二次型中, 属于正定二次型的是 ().

- [A] $f_1(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 - x_2)^2 + (x_2 - x_3)^2 + (x_3 - x_4)^2 + (x_4 - x_1)^2$
- [B] $f_2(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 + x_2)^2 + (x_2 + x_3)^2 + (x_3 + x_4)^2 + (x_4 + x_1)^2$
- [C] $f_3(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 - x_2)^2 + (x_2 - x_3)^2 + (x_3 - x_4)^2 + (x_4 + x_1)^2$
- [D] $f_4(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 + x_2)^2 + (x_2 + x_3)^2 + (x_3 - x_4)^2 + (x_4 - x_1)^2$

答案: [C]

主要思路:[正定二次型恒非负且取零充要于零向量, 联立方程组检验是否有非零解]

[1]检验各选项零解情况:

- 对 [A]: 令 $f_1 = 0 \implies x_1 = x_2 = x_3 = x_4$. 取 $[1, 1, 1, 1]^T \neq \mathbf{0}$, 此时 $f_1 = 0$, 非正定;
- 对 [B]: 令 $f_2 = 0 \implies x_2 = -x_1, x_3 = x_1, x_4 = -x_1$. 取 $[1, -1, 1, -1]^T \neq \mathbf{0}$, 此时 $f_2 = 0$, 非正定;
- 对 [D]: 取 $[1, -1, 1, 1]^T \neq \mathbf{0}$, 各平方项全为 0, 非正定。

[2]检验 [C]:

令 $f_3 = 0$, 因各项均为实数平方, 必须各项同时为 0:

$$\begin{cases} x_1 - x_2 = 0 \implies x_1 = x_2 \\ x_2 - x_3 = 0 \implies x_2 = x_3 \\ x_3 - x_4 = 0 \implies x_3 = x_4 \\ x_4 + x_1 = 0 \end{cases}$$

由前三式得 $x_1 = x_2 = x_3 = x_4$. 代入第 4 式:

$$x_1 + x_1 = 0 \implies 2x_1 = 0 \implies x_1 = 0$$

由此推出:

$$x_1 = x_2 = x_3 = x_4 = 0$$

因此 $f_3 = 0$ 当且仅当 $\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

且显然对任意非零向量 $\mathbf{x}$, 必有 $f_3(\mathbf{x}) > 0$.

故 f_3 是正定二次型, 选 [C].